

Ejems lenguajes primer orden

Ejemplos 1 (de lenguajes de primer orden).

- [1] Lenguaje vacío: la signatura es vacía, es decir, solo tenemos los símbolos formales.
- [2] Lenguaje de grupos: viene dado por la signatura $L_{\text{gr}} = \{\cdot, 1, \cdot^{-1}\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario, 1 es una constante y $\cdot^{-1}$ es un símbolo de función unario.
Alternativamente, el lenguaje aditivo de grupos es $L_{\text{gr}}^+ = \{+, 0, -\}$.
- [3] El lenguaje de anillos (y cuerpos) es $L_{\text{a}} = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ donde $+$ y $\cdot$ son símbolos de función binarios, $-$ es un símbolo de función unario y 0 y 1 son constantes.
- [4] El lenguaje de órdenes es $L_{<} = \{<\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [5] El lenguaje de grafos es $L_E = \{E\}$ donde E es un símbolo de relación binario.
- [6] El lenguaje de equivalencia es $L_{\sim} = \{\sim\}$ donde $\sim$ es un símbolo de relación binario.
- [7] Dado un cuerpo K , el lenguaje de K -espacios vectoriales es $L_{K\text{-vec}} = \{+, -, 0\} \cup \{k\cdot\}_{k \in K}$ donde $+$ es un símbolo de función binario, $-$ es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $\forall k \in K : k\cdot$ es un símbolo de función unario.
- [8] El lenguaje de la aritmética es $L_{\mathbb{N}} = \{\cdot, +, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ y $+$ son símbolos de función binarios, S es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $<$ es un símbolo de relación binario.
- [9] El lenguaje de la aritmética con exponencial es la extensión de $L_{\mathbb{N}}$ dada por la signatura $L_{\mathbb{N}, \text{exp}} = \{\cdot, +, \cdot^{\cdot}, S, 0, <\}$ donde $\cdot^{\cdot}$ es un símbolo de función binario (elevar a la potencia).
- [10] El lenguaje de los reales es el lenguaje extensión del lenguaje de anillos dado por la signatura $L_{\mathbb{R}} = \{+, \cdot, -, 0, 1, <\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [11] El lenguaje de conjuntos es $L_{\in} = \{\in\}$ donde $\in$ es un símbolo de relación binario.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.